вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 2
24 юни 2023

Зад. 1 (**8** точки)**.** Нека $G = (V, \Sigma, R, S)$ е безконтекстна граматика. Дефинирайте понятията: синтактично дърво P, съвместимо с G и думата $\texttt{yield}(P)$, която се извежда от дървото. (**2** т.)
За $A \in V$ и $\alpha \in (V \cup \Sigma)^\star$, докажете, че $A \Rightarrow_G^\star \alpha$ тогава и само тогава, когато съществува синтактично дърво P с етикет на корена A и $\texttt{yield}(P) = \alpha$. (**3** т.)
Нека $\Sigma = \{\texttt{a}, \texttt{b}\}$ и G е зададена с правилата: $S \to \texttt{a}S \mid \texttt{a}S\texttt{b} \mid \varepsilon$.
Докажете, че езикът

$$U = \{\alpha \in L(G) \mid \text{съществува единствено дърво на извод } P, \text{ такова че } \texttt{yield}(P) = \alpha\}.$$

е безконтекстен. (**3** т.)

Зад. 2 (**7** точки)**.** Дефинирайте понятията: приемане и отхвърляне на дума от машина на Тюринг, разрешим и полуразрешим език, изчислима функция. (**3** т.)
Нека $\Sigma = \{\texttt{a}, \texttt{b}\}$ и $\sharp \notin \Sigma$. За функция $f : \Sigma^\star \to \Sigma^\star$ означаваме

$$Gr(f) = \{\alpha\sharp f(\alpha) \mid \alpha \in \Sigma^\star\}.$$

Докажете, че f е изчислима функция тогава и само тогава, когато $Gr(f)$ е разрешим език. (**4** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 2
24 юни 2023

Зад. 1 (**8** точки)**.** Нека $G = (V, \Sigma, R, S)$ е безконтекстна граматика. Дефинирайте понятията: синтактично дърво P, съвместимо с G и думата $\texttt{yield}(P)$, която се извежда от дървото. (**2** т.)
За $A \in V$ и $\alpha \in (V \cup \Sigma)^\star$, докажете, че $A \Rightarrow_G^\star \alpha$ тогава и само тогава, когато съществува синтактично дърво P с етикет на корена A и $\texttt{yield}(P) = \alpha$. (**3** т.)
Нека $\Sigma = \{\texttt{a}, \texttt{b}\}$ и G е зададена с правилата: $S \to S\texttt{b} \mid \texttt{a}S\texttt{b} \mid \varepsilon$.
Докажете, че езикът

$$U = \{\alpha \in L(G) \mid \text{съществува единствено дърво на извод } P, \text{ такова че } \texttt{yield}(P) = \alpha\}.$$

е безконтекстен. (**3** т.)

Зад. 2 (**7** точки)**.** Дефинирайте понятията: приемане и отхвърляне на дума от машина на Тюринг, разрешим и полуразрешим език, изчислима функция. (**3** т.)
Нека $\Sigma = \{\texttt{a}, \texttt{b}\}$ и $\sharp \notin \Sigma$. Докажете, че езикът $L \subseteq \Sigma^\star$ е полуразрешим тогава и само тогава, когато съществува разрешим език $R \subseteq \Sigma^\star$ със свойството:

$$\alpha \in L \iff \text{съществува } \beta \in \Sigma^\star, \text{ такава че } \alpha\sharp\beta \in R$$

за всяка дума $\alpha \in \Sigma^\star$. (**4** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 2
24 юни 2023

Зад. 1 (**8** точки)**.** Нека $G = (V, \Sigma, R, S)$ е безконтекстна граматика. Дефинирайте понятията: синтактично дърво P, съвместимо с G и думата $\texttt{yield}(P)$, която се извежда от дървото. (**2** т.)
За $A \in V$ и $\alpha \in (V \cup \Sigma)^\star$, докажете, че $A \Rightarrow_G^\star \alpha$ тогава и само тогава, когато съществува синтактично дърво P с етикет на корена A и $\texttt{yield}(P) = \alpha$. (**3** т.)
Нека $\Sigma = \{\texttt{0}, \texttt{1}\}$ и G е зададена с правилата: $S \to \texttt{1}S \mid \texttt{1}S\texttt{0} \mid \varepsilon$.
Докажете, че езикът

$$U = \{\alpha \in L(G) \mid \text{съществува единствено дърво на извод } P, \text{ такова че } \texttt{yield}(P) = \alpha\}.$$

е безконтекстен. (**3** т.)

Зад. 2 (**7** точки)**.** Дефинирайте понятията: приемане и отхвърляне на дума от машина на Тюринг, разрешим и полуразрешим език, изчислима функция. (**3** т.)
Нека $\Sigma = \{\texttt{0}, \texttt{1}\}$ и $\sharp \notin \Sigma$. Докажете, че езикът $L \subseteq \Sigma^\star$ е полуразрешим тогава и само тогава, когато съществува разрешим език $R \subseteq \Sigma^\star$ със свойството:

$$\alpha \in L \iff \text{съществува } \beta \in \Sigma^\star, \text{ такава че } \alpha\sharp\beta \in R$$

за всяка дума $\alpha \in \Sigma^\star$. (**4** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 2
24 юни 2023

Зад. 1 (**8** точки)**.** Нека $G = (V, \Sigma, R, S)$ е безконтекстна граматика. Дефинирайте понятията: синтактично дърво P, съвместимо с G и думата $\texttt{yield}(P)$, която се извежда от дървото. (**2** т.)
За $A \in V$ и $\alpha \in (V \cup \Sigma)^\star$, докажете, че $A \Rightarrow_G^\star \alpha$ тогава и само тогава, когато съществува синтактично дърво P с етикет на корена A и $\texttt{yield}(P) = \alpha$. (**3** т.)
Нека $\Sigma = \{\texttt{0}, \texttt{1}\}$ и G е зададена с правилата: $S \to S\texttt{0} \mid \texttt{1}S\texttt{0} \mid \varepsilon$.
Докажете, че езикът

$$U = \{\alpha \in L(G) \mid \text{съществува единствено дърво на извод } P, \text{ такова че } \texttt{yield}(P) = \alpha\}.$$

е безконтекстен. (**3** т.)

Зад. 2 (**7** точки)**.** Дефинирайте понятията: приемане и отхвърляне на дума от машина на Тюринг, разрешим и полуразрешим език, изчислима функция. (**3** т.)
Нека $\Sigma = \{\texttt{0}, \texttt{1}\}$ и $\sharp \notin \Sigma$. За функция $f : \Sigma^\star \to \Sigma^\star$ означаваме

$$Gr(f) = \{\alpha\sharp f(\alpha) \mid \alpha \in \Sigma^\star\}.$$

Докажете, че f е изчислима функция тогава и само тогава, когато $Gr(f)$ е разрешим език. (**4** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!